2次関数

平方完成とグラフ

$$y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

頂点 $\left(-\frac{b}{2a},\ -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$，　軸 $x = -\frac{b}{2a}$

x 軸方向に p，y 軸方向に q の平行移動

$x \to x - p$，$y \to y - q$ とおきかえる

x 軸対称：$y \to -y$　y 軸対称：$x \to -x$

原点対称：$x \to -x$, $y \to -y$

最大・最小

下に凸（$a > 0$）のとき、定義域 $\alpha \leqq x \leqq \beta$ と軸 $x = p$ の位置で分ける。

- **最小**：軸が範囲の左／中／右 の3通り
- **最大**：軸が範囲の中央 $\frac{\alpha + \beta}{2}$ より左か右か（端点のどちらか）

文字が入ったら「軸が動く」か「範囲が動く」かを先に見る

2次方程式・2次不等式

判別式 $D = b^2 - 4ac$

$D > 0$：異なる2点で交わる　$D = 0$：接する

$D < 0$：共有点なし

$\alpha < \beta$ のとき

$(x-\alpha)(x-\beta) < 0 \iff \alpha < x < \beta$

$(x-\alpha)(x-\beta) > 0 \iff x < \alpha,\ \beta < x$

解の配置は「D・軸・端の値 $f(k)$」の3つで決める。

2次関数の決定

- 頂点がわかる → $y = a(x-p)^2 + q$
- 3点を通る → $y = ax^2 + bx + c$
- x 軸との交点がわかる → $y = a(x-\alpha)(x-\beta)$

共テでは

文章から式を立てる活用型や、係数を変えたときグラフがどう動くかを選ぶ問題が出る。頂点の座標を a, b, c の式で見る。

よくあるミス

- 平方完成で符号をまちがえる
- 場合分けの境目（等号）がぬける
- $a < 0$ のまま不等式を解いて、向きをまちがえる